

1. Die Formel für die Gewichtskraft lautet

$$F_g = m \cdot g$$

Auf der Erde hat die Konstante g den Wert $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

- (a) Tom steht auf der Waage. Die Waage sagt: 71,6 kg. Die Waage misst ja eigentlich Toms Gewichtskraft. Wie groß ist seine Gewichtskraft also in Newton?

Lösung:

geg.: $m = 71,6 \text{ kg}$; $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

ges.: F_g

$$F_g = m \cdot g = 71,6 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 702 \text{ N}$$

Antwort: Die Gewichtskraft ist 702 N.

- (b) Was ist die Gewichtskraft eines Autos von 1200 kg?

Lösung:

geg.: $m = 1200 \text{ kg}$; $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

ges.: F_g

$$F_G = m \cdot g = 1200 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 11\,772 \text{ N} = 11,772 \text{ kN} \approx 11,8 \text{ kN}$$

Antwort: Die Gewichtskraft ist 11,8 kN.

- (c) Stelle die Formel für die Gewichtskraft nach m um.

Lösung:

$$\begin{aligned} F &= m \cdot g & | : g \\ m &= \frac{F}{g} \end{aligned}$$

- (d) Manuel hängt eine Kartoffel an eine Federwaage (as you do). Er liest ab: 0,69 N. Was ist die Masse der Kartoffel?

Lösung:

geg.: $F_g = 0,69 \text{ N}$; $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

ges.: m

$$m = \frac{F}{g} = \frac{0,69 \cancel{\text{N}}}{9,81 \frac{\cancel{\text{N}}}{\text{kg}}} = 0,0703 \text{ kg}$$

Die Einheitenrechnung noch einmal langsam:

$$\frac{\text{N}}{\frac{\text{N}}{\text{kg}}} = \frac{\cancel{\text{N}} \text{ kg}}{\cancel{\text{N}}} = \text{kg}$$

Durch einen Bruch teilen ist mit dem Kehrbuch multiplizieren.

Antwort: Die Kartoffelmasse ist 0,0703 kg.

- (e) Stelle die Formel für die Gewichtskraft nach g um.

Lösung:

$$F = m \cdot g \quad | : m$$
$$g = \frac{F}{m}$$

- (f) Die neue amerikanische Mondmission macht ein Experiment: Sie haben einen Hamburger mit einer Masse von genau 0,5 kg mitgebracht. Mit einer Federwaage messen sie eine Gewichtskraft von nur 0,81 N (Statt fast 5 N wie auf der Erde). Wie groß ist die Konstante g auf dem Mond?

Lösung:

geg.: $m = 0,5 \text{ kg}$; $F_g = 0,81 \text{ N}$

ges.: g

$$g = \frac{F}{m} = \frac{0,81 \text{ N}}{0,5 \text{ kg}} = 1,62 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

Antwort: Auf dem Mond ist $g_{\text{Mond}} = 1,62 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

Das ist ziemlich genau $\frac{1}{6}$ des Wertes auf der Erde.